LEZIONE 131 — M06 – Cambio utensile, se previsto

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Capire perché M06 non è automaticamente il comando di cambio utensile su un tornio e come distinguere selezione T da cambio automatico.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M06 è comunemente associato al cambio utensile automatico nei centri di lavoro con magazzino e cambio utensile. Non è però un comando universale per i torni. Nei torni a torretta, la selezione/indexing dell'utensile è spesso comandata dal codice T, che può includere numero stazione e numero correttore.

Su una CMZ TA con torretta, il formato T e la sequenza di rotazione, sblocco, indicizzazione e bloccaggio della torretta sono definiti dal costruttore. Un comando T0101 è un esempio di formato a quattro cifre (stazione 01, correttore 01), non una regola valida per tutte le versioni e configurazioni.

Se una particolare configurazione CMZ prevede M06, la sua sintassi e la sequenza preparatoria (preselezione T, posizione sicura, orientamento mandrino, consenso porta, bloccaggio) devono essere prese dal manuale CMZ. Non aggiungere M06 a un programma lathe solo perché è noto dai centri di lavoro.

Il cambio utensile è una sequenza macchina potenzialmente pericolosa: la PMC controlla consensi, sensori e attuatori. La macro/programma non deve bypassare interblocchi né simulare il consenso di cambio.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
(TORNIO A TORRETTA: ESEMPIO DI SELEZIONE T)
T0101 ;   (stazione 01, correttore 01: solo se questo è il formato CMZ)

(SE M06 E' DOCUMENTATO DAL COSTRUTTORE)
T<preselezione> ;
M06 ;

Non esiste una sintassi M06 universale da applicare a ogni CMZ TA.
```

3. Esempio completo

```
O0131 (SCHEMA DIDATTICO - NON ESEGUIRE SENZA MANUALE CMZ)
N10 G40 G97
N20 M05 (MANDRINO FERMO, SE RICHIESTO DALLA SEQUENZA)
N30 G00 X[POS_SICURA_X] Z[POS_SICURA_Z]
N40 T0101 (ESEMPIO T: STAZIONE/CORRETTORE)
N50 (IL CONTROLLO TORRETTA E' GESTITO DALLA PMC)
N60 M30

(Variante soltanto su macchina che documenta M06)
N100 T02 (PRESELEZIONE SE PREVISTA)
N110 M06 (NON USARE SE NON E' MAPPATO E DOCUMENTATO)
```

4. Commento riga per riga

N10 — Annulla la compensazione e imposta un regime non rotante; verificare gli stati richiesti dalla macchina.

N20 — M05 è incluso come misura didattica, ma la sequenza reale può avere requisiti diversi.

N30 — I campi tra parentesi quadre sono segnaposto: non sono coordinate valide. La posizione sicura è definita dal costruttore.

N40 — T0101 è solo un esempio di formato T a quattro cifre. Alcuni torni usano formati o numerazioni differenti.

N50 — La torretta deve completare indicizzazione e bloccaggio; il programma deve attendere il completamento gestito dal CNC/PMC.

N100–N110 — Variante concettuale per macchine che hanno davvero un cambio M06; non è un esempio da trasferire automaticamente sulla CMZ.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Fase	Comando/azione	Controllo necessario
1	Raggiungere posizione sicura	Ingombri, contropunta, lunetta, pezzo
2	Selezionare T	Formato T e stazione corretti
3	Indice torretta/cambio	Sequenza PMC e sensori
4	Conferma bloccaggio	Consenso macchina prima del taglio
5	Applicare correttore	Geometria/usura coerente con utensile

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

- T-code per torretta: forma tipica di selezione utensile nei torni.
- M06 per cambio utensile: comune su centri di lavoro, solo se il tornio lo prevede.
- Preselezione utensile: alcune macchine permettono di preparare una stazione mentre si lavora; modalità e codici sono OEM.
- Torni con torretta, utensili motorizzati, doppia torretta o magazzino hanno sequenze diverse.

7. Errori comuni

1. Presumere che M06 sia supportato su ogni CMZ TA.
2. Confondere il numero utensile con il numero correttore nel codice T.
3. Comandare la torretta con assi non in posizione sicura.
4. Non attendere il consenso di bloccaggio torretta.
5. Usare un formato T copiato da un'altra macchina o da un centro di lavoro.
6. Bypassare un interblocco PMC o forzare un cambio con allarmi attivi.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

M06 e la sua disponibilità sono completamente dipendenti dalla macchina. Per CMZ TA va verificato il formato T e il ciclo torretta del modello/anno specifico. Il programma qui è uno schema di studio, non un ciclo di cambio utensile pronto.

FANUC B-64484EN-1/05, sezioni T-code/tool selection; FANUC B-64482EN/01, M function e delega al machine tool builder; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. M06 è obbligatorio su tutti i torni FANUC?
Soluzione: No. È comune nei centri di lavoro; sui torni il cambio può essere gestito dal codice T.

Esercizio 2. Che cosa può rappresentare T0101?
Soluzione: In una convenzione comune, stazione utensile 01 e correttore 01; il formato CMZ va verificato.

Esercizio 3. Chi gestisce gli interblocchi del cambio torretta?
Soluzione: La logica macchina/PMC, in coordinamento con CNC e sensori.

Esercizio 4. Che cosa fare prima di programmare M06?
Soluzione: Verificare sul manuale CMZ che sia previsto e conoscere la sequenza e le condizioni richieste.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare se la macchina usa T-code o M06 per il cambio.

☐ Confermare formato T e numero correttore.

☐ Definire posizioni sicure e condizioni di cambio previste da CMZ.

☐ Verificare consenso e bloccaggio torretta/magazzino prima del taglio.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.